PLEŠNÉ JEZERO A KŮROVEC

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta



BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

Přírodovědecká fakulta
Faculty of Science

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
University of South Bohemia in České Budějovice

Akademie věd České republiky
Strategie AV21
Špičkový výzkum ve veřejném zájmu





PLEŠNÉ JEZERO A KŮROVEC

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

Přírodovědecká fakulta
Faculty of Science

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
University of South Bohemia in České Budějovice

Akademie věd České republiky
Strategie AV21
Špičkový výzkum ve veřejném zájmu







... Bělavý mrak od severozápadu, směrem od Roklanu, objevil se nad samou zemí, hale v příšerný háv svůj vrcholy stromů, a pojednou třesk a praskot, hukot, pískot i vytí, jako by vesmír v základech svých se bořil...

”

... Podlehl les po osmihodinném boji s rozkaceným živlem, stromy ležely jako bojovníci, jež Morana zachvátila na poli bitvy, tu v řadách, tam v divé směsici přes sebe nakupeny, v ohromných zásekách, místy jako domy ve velkých městech...

... Kde dříve chlad a vlhkost vládly, i stín a lesní šero, tam padají nyní v létě žhavé paprsky sluneční, tam hude v zimě metelice píseň svou. I netlí, ne hnijí mrtvoly padlých pod zeleným rouchem mechovým jako dávní předkové jejich, kteří smrtí svou nové skýtali půdy i potravy vnukům budoucím — ba schnou bílá příšerná těla jako mumie v poušti libycké; kolem nich pak bují maliny a ostružiny ...

... Les, který trojí údolí vroubil, na přemnohých místech prořídl, ba zmizel, a na jiných rezavé skvrny, z tmavé zeleni vystupující, tklivou, zdrcující mluvily řečí. Kůrovec brouk řádil; čeho strašná vichřice ušetřila, dravý hmyz za oběť sobě žádal. Vývratův byly miliony, a přece lidé nestačili káceti stromy, stižené nákazou...

Karel Klostermann / **Ze světa lesních samot** / Román / V Praze: Jos. R. Vilímek, 1922, **s. 346**.



... Ty stará Šumavo, ty má kolébko! Tvé hvozdy lehly, nikdy již v staré slávě nevstanou. Jen močály klečí porostlé jsou, jak bývaly, a v podzimních nocích záhadná světla v nich laškují, modravé plameny, duše zemřelých lidí. A duše millionů zemřelých velikánů lesních, kam ty se děly ?

Karel Klostermann / **Ze světa lesních samot** / Román / V Praze: Jos. R. Vilímek, 1922, **s. 355**

Takhle Karel Klostermann popisuje větrnou smršť, která stála na počátku kůrovcové kalamity, jež následně zasáhla šumavské lesy v sedmdesátých letech devatenáctého století. Zpracování polomů a boj s kůrovcem trval několik let.







Uplynulo dvacáté století, během něhož Šumavu zasáhlo několik změn, které mají dlouhodobý vliv na její vývoj. Prvorepubliková pozemková reforma spolu s poválečným odsunem německého obyvatelstva, znárodněním a vytvořením pohraničního pásma vedly k sjednocení vlastnictví a hospodaření v šumavských lesích. Poválečný celosvětový rozvoj průmyslu a rostoucí znečištění ovzduší způsobující kyselé deště pak počaly tyto dosud zdravé porosty negativně ovlivňovat, zatímco prudké snížení emisí sloučenin síry a dusíku do atmosféry od konce 80. let 20. století tento negativní tlak na zdravotní stav porostů významně uvolnilo. Důležitou změnou v osudu lesa bylo rovněž vyhlášení národního parku a bezzásahových zón.

Stromy a celé lesní plochy zasazené po kůrovcové kalamitě na konci devatenáctého století rostly a stárly, až na zesilující tlak kyselých dešťů, téměř nerušeně. Koncem dvacátého a začátkem jednadvacátého století však zasáhlo Šumavu několik větrných smrští, následovaných přemnožením lýkožrouta smrkového. V roce 2004 došlo i na povodí Plešného jezera, které se celé nachází v 1. zóně Národního parku Šumava. Monokultura dospělých smrků, silně oslabených předchozími desetiletími kyselých dešťů, zde neměla šanci kůrovci odolat. Přírodním procesům se na této lokalitě nechal volný průběh, proti kůrovci se nijak nezasahovalo. A právě ona, v našich končinách spíš mimořádná bezzásahovost, kdy se nejen nekácí, ale ani neodnáší žádný materiál z lesa, nám umožnila pozorování, jehož výsledky shrnuje tato publikace.

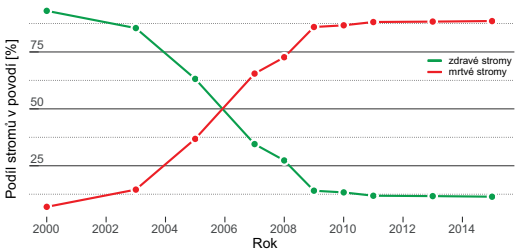
V lesních porostech nastala prudká „generační výměna“, na kterou ze začátku nebyl úplně pěkný pohled, zejména pro oko navyklé původním zeleným lesům. Depresivní hnědý obraz však začal rychle zelenat a během několika málo let pod mrtvými velikány začala bujet nová generace stromů, hlásící se o své místo na slunci po vymanění se ze stínu generace odcházející. Pravá oslava života! Z pohledu lesního hospodáře možná naopak zkáza následovaná nepoužitelným chaosem, kdy si nové stromy rostou jako dříví v lese. Samozřejmě to není a nemůže být recept na fungování běžného hospodářského



lesa. Proč ale nevyužít této mimořádné příležitosti a nepodívat se, co se děje během takové proměny stromového patra s půdou a vodou v zalesněném povodí? Vliv klasického lesního hospodaření byl v literatuře popsán již mnohokrát. Popis vlivu „nehospodaření“, coby krajního příkladu nakládání s lesem, tak naopak představuje nový, důležitý kamínek do mozaiky poznání o chování přírodních horských ekosystémů.

V následujících částech čtenáře seznámíme s průběhem kůrovcové kalamity v povodí Plešného jezera z hlediska vlastností tamních půd a vod. Na této případové studii ukážeme, co odumření stromového patra udělalo s množstvím a složením opadu, jak jeho zvýšené množství ovlivnilo chemismus půd, jak se změny v půdách projevily v potocích odvodňujících povodí a nakonec v jezeře, které je těmito potoky napájeno. Příběhem celou dobu prochází i druhá linie v podobě popisu zotavování ekosystému z působení kyselých dešťů, neboli z „acidifikace“. Vývoj v povodí Plešného jezera budeme často porovnávat s povodím Čertova jezera, které s povodím Plešného jezera vykazuje značné podobnosti, ale porosty zde dosud nebyly do takové míry postiženy. Může tak sloužit jako kontrola při studiu vlivu odumření stromového patra na celý ekosystém. Svá tvrzení budeme dokládat daty z recenzovaných vědeckých publikací a z archivů Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Název publikace zahrnuje dva zdánlivě nesouvisející světy - suchozemského brouka a jezerní ekosystém. Následujícími řádky chceme čtenáři ukázat, jak jsou i tyto světy prostřednictvím toků prvků skrze ekosystémy navzájem propojeny. Příroda nabízí podobných na první pohled nečekaných vazeb bezpočet.



Obrázek 1 - Změny v podílu zdravých a mrtvých stromů v povodí Plešného jezera v letech 2000-2015.

Opad

Od viditelného napadení prvních stromů v roce 2004 do odumření většiny stromového patra v povodí Plešného jezera uplynuly čtyři roky. V povodí přežily jen malé ostrovy mladších smrků, které nebyly kůrovcem napadeny. V roce 2000 byl podíl zdravých dospělých smrků v povodí více než 90%, zbytek tvořily stromy zlámané a mrtvé. O devět let později se tento poměr otočil (Obr. 1).

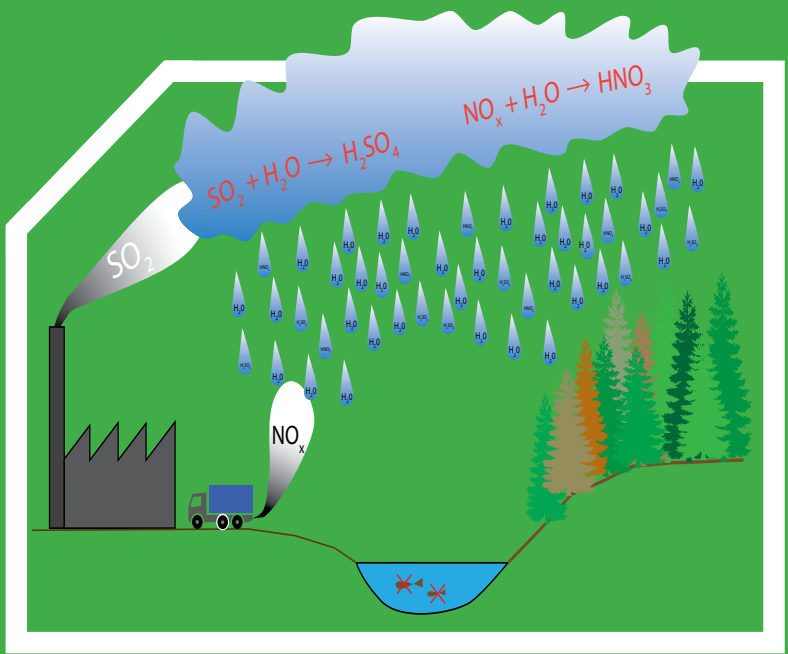
Po rychlém odumření stromového patra nastoupily díky bezzásahovému režimu pomalejší přírodní procesy, vedoucí k postupnému rozkladu mrtvé biomasy a obrození lesní vegetace. Biomasa odumřelých stromů ponechaných na místě posloužila jako zdroj postupně se uvolňujících živin, jako jsou uhlík (C), dusík (N), fosfor (P), draslík (K), vápník (Ca) a hořčík (Mg), které začaly obohacovat půdy v povodí. Toto

Acidifikace

Acidifikace půd a následně i vod je přirozený proces, který probíhá například v lesních i polních oblastech vlivem akumulace bazických kationtů (Ca^{2+}, Mg^{2+}, K^{+}) v biomase a jejich odnosem ze systému sklizní. Jedná se o relativně pomalý proces ve srovnání s atmosférickou acidifikací, která se objevila s nástupem průmyslové revoluce. Atmosférická acidifikace je způsobena vysokými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší (zejména oxid siřičitý, oxidy dusíku a amoniak), které se reakcí s vodou ve srážkách nebo transformací v půdách mění na kyseliny. Rozsáhlé poškození a odumírání lesních ploch ve střední Evropě v osmdesátých letech dvacátého století souviselo především s atmosférickou acidifikací.

Dokud jsou půdy v povodí schopny neutralizovat kyselý atmosférický vstup, podzemní a povrchové vody se okyselují jen nepatrně. Po vyčerpání neutralizační kapacity půdy, která závisí jak na jejím chemickém složení tak i mocnosti, koncentrace volných H^{+} iontů v půdních roztocích roste a jejich pH klesá. S poklesem hodnot pH pod 5 se v nich rychle zvyšuje rozpustnost pevného hydroxidu hlinitého, a tím koncentrace iontových forem hliníku (Al).

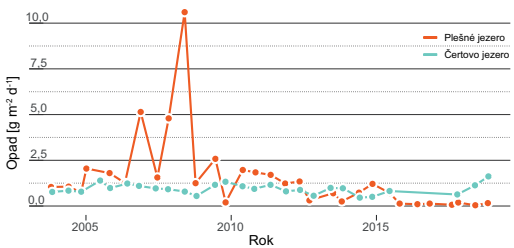
Hliník je nejrozšířenějším kovem zemské kůry a jeho nerozpustné sloučeniny jsou neškodné. V kyselém prostředí se však rozpouští a v iontových formách se stává silným jedem pro kořenové systémy v půdách a v povrchových vodách pro ryby, zooplankton a další vodní organismy.



byl zlomový okamžik, od kterého se chemismus půd po kůrovcové kalamitě začal vyvíjet jinak, než by tomu bylo v hospodářském lese. Pokud by byla biomasa stromů odvezena, povodí by o značnou část těchto důležitých živin přišlo. Navíc by tato změna nebyla postupná, ale skoková. Prostřednictvím rozkladu opadu a mrtvé biomasy se v lesním ekosystému živiny recyklují a tento proces tak představuje jejich významný vnitroekosystémový zdroj. Ve zdravém dospělém lese je příjem živin stromy a jejich návrat do půd s opadem zhruba vyrovnáván. Po odumření stromů a jejich ponechání na místě tento zdroj prudce vzroste. Navíc odumřelé stromy přestanou živiny z půdy zpátky odčerpávat. Tím se živinový cyklus naruší, přebytečné prvky se mohou začít v půdě dočasně hromadit a doplnit tak zásoby vyčerpané předchozím růstem nebo vyplavováním do povrchových vod.

Před napadením kůrovcem spadlo každoročně na každý hektar povrchu půdy v povodí Plešného jezera přibližně pět tun rostlinného materiálu. Z toho přibližně polovinu tvořily jehlice a čtvrtinu drobné větvičky. Zbylou čtvrtinou byly šišky, kůra a neidentifikovatelný ostatní materiál. Napadení smrků kůrovcem vedlo k osminásobnému nárůstu celkového množství opadu až na 42 tun na hektar za rok. Pouhým okem byl viditelný velký spad jehlic. Jestliže rok před napadením kůrovcem spadlo na metr čtvereční přibližně 200 gramů jehlic, bezprostředně po napadení (v „roce nula“) už to bylo přes 2,5 kg. V dalších letech celkové množství opadu výrazně kleslo, překvapivě ale ještě po osmi letech od napadení stromů kůrovcem dosahovalo roční množství opadu předkůrovcových hodnot (Obr. 2). Složení opadu ale bylo pochopitelně jiné. Jehlice prakticky zmizely, dominovat začaly vřetena, větve a kůra.

Každá frakce opadu má jiné složení, jinou velikost, a proto se rozkládá jinou rychlostí. Například ze smrkových jehlic a drobných větviček zbyde po dvou letech 40 % jejich suché hmotnosti, zatímco větší větve se mohou rozkládat roky až desítky let. Průběžně se tedy měnilo jak složení, tak rozložitelnost opadu. A tím i přísun jednotlivých sledovaných prvků do půdy.



Obrázek 2 - Vývoj denního přísunu opadu na povrch půdy v povodí Plešného a Čertova jezera. Data z povodí Plešného jezera pocházejí z výzkumné plochy, která byla napadena kůrovcem až v roce 2007.

Půda

V této kapitole se soustředíme na svrchní organickou vrstvu půdy, tj. na opadový a humusový horizont. Nejenže se v těchto půdních horizontech změny okolních podmínek projeví nejrychleji, ale v jehličnatém lese představují zároveň i významnou zásobárnu živin. Změny v chemismu svrchních organických vrstev půdy (O horizontů) a organo-minerálních humusových (A) horizontů (viz infobox Půdní profil a adsorpční komplex) po zvýšeném

OPADOVÉ RÁMY

V povodí byly již několik let před jeho napadením kůrovcem instalovány rámy, do nichž byl zachytáván opad. To umožnilo získat podrobná data o množství opadu (vyjádřeného jako hmotnost biomasy dopadající za určitý čas na definovanou sběrnou plochu) a o tom, čím je tvořen. Tedy o podílu jehlic, kůry, větviček, šišek, lišejníku a podobně. Chemické analýzy jednotlivých frakcí opadu pak umožnily vyčíslit přísun jednotlivých prvků na povrch půdy. Aby byl obraz o vstupu prvků na povrch půd kompletní, byl sledován i jejich přísun podkorunovými srážkami.

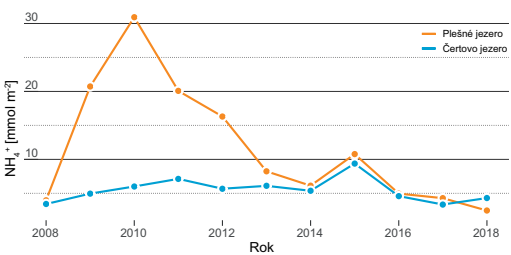




přísunu prvků z odumřelých stromů jsme sledovali pomocí jejich pravidelných odběrů na výzkumné ploše v šestitýdenních intervalech během deseti let následujících po napadení plochy kůrovcem.

Povrchové organické horizonty jsou nejvíce oživenou částí půdního profilu. Jednak jsou bohatě prokořeněny a osídleny půdními bezobratlými a jednak poskytují útočiště nepřebernému množství mikroorganismů – bakterií a (v jehličnatém lese především) hub. Mikrobiální společenstvo zastává v půdě mnoho funkcí a mezi ty, které jsou pro celý ekosystém zásadní, patří dekompozice neboli rozklad organické hmoty. Podstatná část půdních mikroorganismů se živí saprotrofně, tj. jejich potravou je mrtvá organická hmota. Z pohledu mikroorganismů jsou částice organického materiálu (opadu) příliš velké a navíc se špatně narušitelnou chemickou strukturou. S tím se mikroorganismy vypořádávají tak, že vylučují extracelulární (mimobuněčné) enzymy. Činností těchto enzymů se ze složitých organických polymerů odštěpují jednoduché uhlíkaté látky (monomery), které už mikroorganismy přijmout a zpracovat dovedou.

Organické látky jsou pro saprotrofy zdrojem energie a zároveň uhlíku a dalších prvků pro tvorbu biomasy. Biomasa mikroorganismů má specifický poměr uhlíku vůči ostatním prvkům, ze kterých je tvořena. Pokud rozklad organické hmoty mikroorganismům poskytuje některou z živin v množství, které je oproti jejich potřebám nadbytečné, uvolňují ji bez využití do svého okolí. V případě, že dochází k uvolňování jednoduchých anorganických (minerálních) forem živin, například amonných iontů (NH_4^+), nazýváme tento proces mineralizace. Dekompozice je tedy proces, kterým se prostřednictvím mineralizace do půdy navracejí živiny, které byly předtím spotřebovány vegetací, a stávají se tak pro stromy a podrost znovu dostupnými. V běžných podmínkách smrkového lesa je nadzemní i podzemní odumřelá biomasa zpravidla poměrně živinami chudá a obtížně využitelná. Je to mimo jiné dáno tím, že se stromy s živinami snaží co nejlépe hospodařit a zbytečně o mnohdy těžce získané zdroje nepřicházet. Proto si při pravidelné obměně jehličí a jemných kořínků stáhnou část živin i jednodušších organických látek zpět před tím, než danou část těla „odhodí", a ušetřené suroviny využijí pro tvorbu částí nových. V případě, kdy strom usychá po napadení kůrovcem, však k takové realokaci nedochází. Po kůrovcovém žíru se proto do půdy vrací nejen zvýšené množství opadu, ale tento materiál je navíc pro mikroorganismy výrazně výživnější. Výsledkem je zvýšená podpora aktivity mikrobiálního společen-



Obrázek 3 - Vývoj obsahu amoniakálního dusíku (NH_4^+) ve svrchní vrstvě půdy (O+A horizont) v povodí Plešného a Čertova jezera v letech 2008-2018. Roční průměry, přepočteno na plochu.

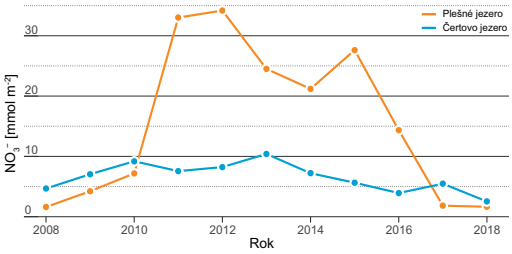


stva, což se projevuje zrychlením procesu dekompozice. Při rozkladu se tak uvolňují nejen živiny z čerstvého opadu, ale částečně i ze zásob uložených v organické hmotě nahromaděné v povrchových vrstvách půdy.
Rozklad zvýšeného množství opadu a odumřelých kořenů nastal současně



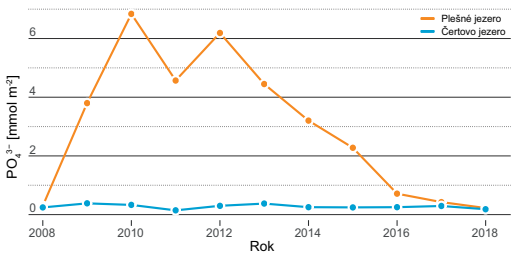
s přerušením odběru živin uschlými stromy. Některé prvky se tak najednou začaly v půdě hromadit, případně z ní začaly být ve zvýšené míře vyplavovány. Nejzajímavější změny byly pozorovány v koncentracích anorganických forem dusíku, jako jsou dusičnany (NO_3^-) a NH_4^+, fosforečnanů (PO_4^{3-}) a výměnných kationtů na půdním sorpčním komplexu.
Zvýšený rozklad organického materiálu se ve svrchních vrstvách půdy během prvních tří let projevoval výrazným nárůstem amonifikace, tj. mineralizačního procesu, při kterém mikroorganismy během rozkladu organických látek uvolňují do prostředí přebytečný NH_4^+. V půdách tak přechodně vzrostla koncentrace NH_4^+ (Obr. 3).

Důležitým procesem, který obsah NH_4^+ v půdách snižuje, je jeho asimilace do mikrobiální biomasy a nitrifikace, tj. mikrobiální přeměna NH_4^+ na NO_3^-, při níž nitrifikační organismy získávají energii. Po odumření nebo těžbě stromového patra proto bývá často pozorován nárůst koncentrací dusičnanů v půdě a následně i ve vodě (viz infobox "Dekompozice, mineralizace a nitrifikace). V případě půd v povodí Plešného jezera jsme pozorovali významný nárůst nitrifikace (a s ním spojený nárůst koncentrací dusičnanů v půdě) až po přibližně třech letech od odumření stromového patra. Toto zpoždění bylo způsobeno přechodným zvýšením dostupnosti organických látek v půdách, které podporovalo růst saprotrofních organismů na úkor autotrofních nitrifikačních bakterií. Až po vyčerpání jednoduchých uhlíkatých látek z rozkládajícího se čerstvého opadu se konkurenční tlak saprotrofních mikroorganismů vůči nitrifikačním bakteriím snížil, rychlost nitrifikace vzrostla a spotřeba NH_4^+ způsobila výrazné snížení koncentrací amonných iontů v půdě. Naopak koncentrace NO_3^- se začala prudce zvyšovat. Výsledné množství dusičnanů v půdě dosahovalo během vrcholu nitrifikace až dvacetinásobných hodnot ve srovnání se začátkem kůrovcové disturbance a na původní hodnoty se vrátilo až po cca deseti letech (Obr. 4). Předpokládáme, že tento pokles dostupnosti anorganických forem dusíku v půdě byl způsoben částečným vyčerpáním jeho zásob v mrtvé biomase a zvýšeným odběrem obnovujícím se stromovým patrem a výrazně bujícím podrostem (zejména borůvka a brusinka).



Obrázek 4 - Vývoj obsahu dusičnanů ve svrchní vrstvě půdy (O a A horizont) v povodí Plešného a Čertova jezera v letech 2008-2018. Roční průměry, přepočteno na plochu.

Zajímavý byl i vývoj koncentrací fosforečnanů (PO_4^{3-}). Ty byly měřeny ve vodném výluhu z čerstvých půd. Jedná se vlastně o nejmobilnější a mikroorganismům a rostlinám nejpřístupnější formu fosforu. Jenže „zájemců" z řad rostlin bylo po odumření stromového patra výrazně méně. Množství fosforečnanů v půdě během dvou let po odum-

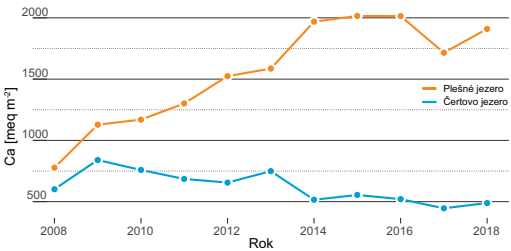


Obrázek 5 - Vývoj obsahu fosforečnanů (PO_4^{3-}) ve svrchní vrstvě půdy (O+A horizont) v povodí Plešného a Čertova jezera v letech 2008 - 2018. Roční průměry, přepočteno na plochu.

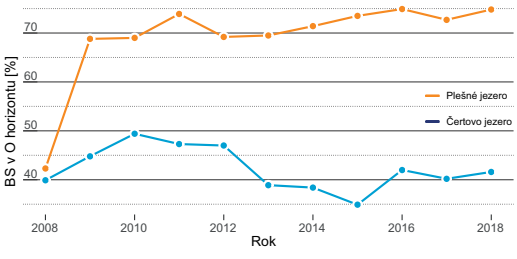
ření stromů skokově narostlo a čtyři roky dosahovalo až více než dvacetinásobných koncentrací oproti zdravým porostům. Pak postupně klesalo zpátky k původním hodnotám. V půdách na kontrolní nezasažené ploše v povodí Čertova jezera nebyly žádné výrazné změny v koncentracích PO_4^{3-} zaznamenány (Obr. 5).

Pozoruhodnou a důležitou proměnou prošel půdní sorpční komplex (infobox půdní sorpční komplex), který průběžně a výrazně reagoval na změnu množství a složení opadu. V podstatě ze všech kategorií rostlinného opadu se nejrychleji uvolňují draselné kationty (K^+). Okamžitě pozorovanou změnou proto bylo zdvojnásobení koncentrací K^+ na výměnném adsorpčním komplexu půd. Větší množství K^+ se však na půdním adsorpčním komplexu neudrželo, protože ionty K^+ jsou zde poutány méně pevně než jiné bazické kationty, zejména Ca^{2+} a Mg^{2+}, které ho postupně vytěsnily poté, co se samy začaly z mrtvé biomasy mineralizací uvolňovat. Vytěsněné ionty K^+ byly vyplaveny z půdy do povrchových vod, což bylo dobře patrné na prudkém vzrůstu jejich koncentrací v potocích. Půdní adsorpční komplex byl mezitím dále obohacován zejména Ca^{2+} ionty, jejichž koncentrace zde prudce vzrostla (Obr. 6).

V prvních letech po odumření stromů v období nejintenzivnější amonifikace byl na sorpčním komplexu patrný i nárůst koncentrací NH_4^+. Postupná adsorpce amonných iontů a bazických kationtů na půdním adsorpčním komplexu způsobila desorpci a vytěsňování hlinitých a vodíkových iontů (Al^{3+} a H^+). Tento proces snížil kyselost půd a jejich bazická saturace (tj. podíl bazických kationtů na výměnné adsorpční kapacitě půd) výrazně vzrostla (Obr. 7). Trend pozorovaný na výzkumné ploše potvrdila i kontrolní vzorkování půdy v celém povodí, provedená v letech 2000, 2010 a 2015. Mezi roky 2010 vzrostla koncentrace bazických kationtů v opadové vrstvě o 50 %, mezi roky 2010 a 2015 o dalších 30 % (Obr. 8).



Obrázek 6 - Vývoj zásob vápníku (Ca^{2+}) v půdním sorpčním komplexu v povodích Plešného a Čertova jezera. Roční průměry, přepočteno na plochu.



Obrázek 7- Vývoj bazické saturace ve svrchním půdním horizontu O v povodí Plešného a Čertova jezera.

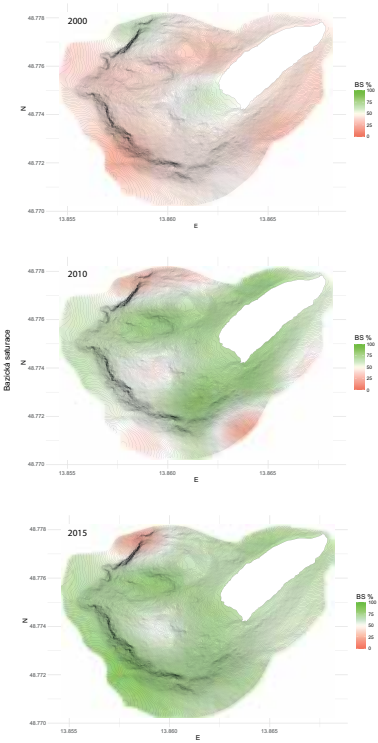
”

...Nemožno říci, je-li člověk lesu bohem či ďáblem, stejně jako nemůžeme toho rozhodnouti o živlech...
...Dosud chybí zde jen pevná ruka vládcova, ochraňující míst těch před zkázou. Vladař, učinivší z horského ráje reservaci, nepřístupnou nahodilým návštěvníkům. Se člověkem měst vždy sem vešla jen zkáza, profanace přírody a hnus...

Josef Váchal / **Šumava umírající a romantická** /
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, 2007



”



Obrázek 8 - Vývoj bazické saturace v O horizontu v povodí Plešného jezera v letech 2000, 2010 a 2015. Zelená barva signalizuje lepší, červená horší stav půd.

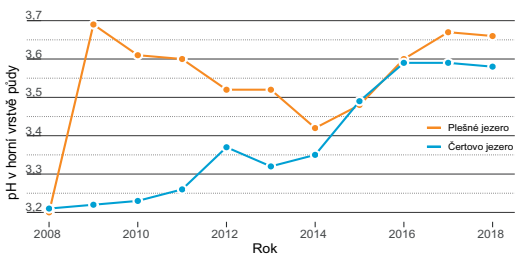
V humusovém horizontu byl nárůst bazických kationtů ještě výraznější, o 50 % mezi roky 2000 a 2010, do roku 2015 pak o dalších 60 %. Nárůst by dán zejména vápníkem, jehož koncentrace se v humusovém horizontu mezi roky 2000 a 2015 ztrojnásobily. Koncentrace výměnného hliníku ve svrchních vrstvách půdy v povodí Plešného jezera poklesly mezi lety 2000–2015 o 30 %. Výměnný hliník je potenciálně toxický jak pro rostliny, tak pro půdní mikroorganismy. Zdvojnásobení bazické saturace ve svrchních vrstvách půd a úbytek Al^{3+} proto představuje výrazné zlepšení jejich kvality. Odumření stromového patra tak paradoxně přispělo ke zrychlení zotavování půd z acidifikace.

Pokud porovnáme vývoj půdního pH v povodí Plešného jezera s kontrolní dosud nepoškozenou plochou v povodí Čertova jezera, vidíme něco, co by mohlo připomínat dvě železniční tratě se stejnou počáteční i cílovou stanicí, ale s rozdílným trasováním (Obr. 9).

„Cílová stanice" obou je dána zotavováním z acidifikace, obě směřují ke zvýšení pH. U hodnot naměřených v půdách povodí Plešného jezera ale pozorujeme dočasně rychlejší nárůst hodnot pH. Na napadené i na kontrolní ploše vzrostlo během deseti let pH o 0,4–0,5 na hodnoty kolem 3,5–3,7. Trend je příznivý, ale půdy zůstávají stále kyselé.

Povodí

Odumření stromového patra nepřináší jen změny chemické. Zánik zastínění vzrostlými stromy a ztráta transpiračního proudu se musí projevit i ve změně fyzikálních vlastností. Úhyn stromového



Obrázek 9 - Vývoj hodnot pH ve svrchních organických půdních horizontech v povodích Plešného a Čertova jezera.

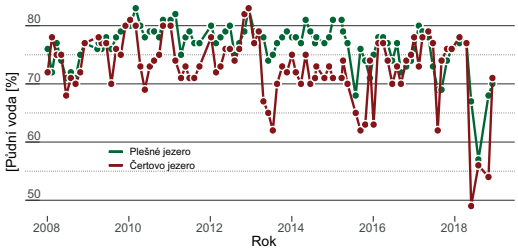


Plešné jezero



2019

patra se odrazil i na půdní vlhkosti. Zdravý strom transpiračním proudem odvádí z půdy značné množství vody, která je nakonec odpařena průduchy v listech. Tento proces výdeje vody rostlinou je pevně propojen s fotosyntézou, protože těmi samými průduchy rostlina přijímá oxid uhličitý a uvolňuje kyslík. Otevřený průduch tedy kromě výměny plynů (CO_2, O_2) znamená automaticky i odpařování vody. Když strom uhyne, je tento tok vody zastaven. Pokud je množství srážek pořád stejné, může se zastavení transpirace projevit zvýšením odtoku vody z půdy, zvýšením odparu z povrchu půdy a zvýšením půdní vlhkosti. Půdy v napadeném povodí skutečně vykazovaly vyšší obsah vody ve srovnání s půdami z povodí Čertova jezera (Obr. 10).



Obrázek 10 - Celkový obsah půdní vody na výzkumných plochách v povodích Plešného a Čertova jezera.

Rozdíl mezi zasaženým a kontrolním povodím vynikl zejména ve vegetační sezóně, když půda v kontrolním povodí vykazovala výraznější kolísání obsahu vody. Viditelněji se na kontrolní ploše projevily také sušší roky. Odtok ze zasaženého povodí se ve srovnání s kontrolním povodím zvýšil jen mírně, přibližně o 6 %, bez extrémních hodnot odtoků nebo zvýšené eroze. Průměrná relativní vlhkost vzduchu byla na zasaženém území o 4 % nižší.

Bez zajímavosti nebyly ani změny v teplotách půdy a vzduchu. Projevil se jak obecný nárůst teploty vlivem změny klimatu, tak i nárůst teploty vlivem kůrovcové disturbance. Klimatické změně lze mezi lety 2004–2017 přičíst nárůst průměrné teploty vzduchu v obou povodích o 1,6 °C (o 0,5 °C během vegetační sezóny). Průměrná teplota půdy (5 cm pod povrchem) ve vegetační sezóně vzrostla o 0,9 °C. O dalších 0,7–1,2 °C pak narostla teplota půdy a vzduchu na zasažených plochách s odumřelými a padlými stromy v povodí Plešného jezera.

Neprojevily se tak žádné katastrofické scénáře, slibující vysoké ztráty vody odtokem, zvýšenou erozi a nárůst teploty na postižených plochách. Ponechání mrtvých stromů na místě a jejich postupný rozpad naopak přispěl k velké prostorové variabilitě mikrostanovišť, poskytujících útočiště organismům, které jsou na přítomnosti mrtvého dřeva v různých fázích rozkladu životně závislé.

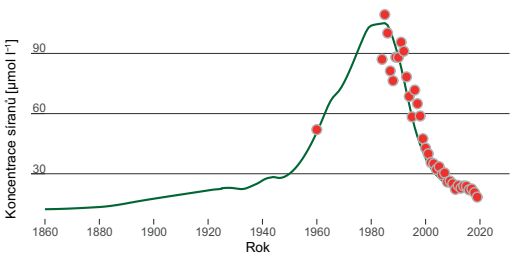
Voda

Obecně platí, že kvalita povrchových vod odráží biogeochemické vlastnosti povodí. Plešné jezero není člověkem nijak přímo ovlivňováno, není do něj vypouštěna žádná odpadní voda, v povodí se neprovozuje žádný průmysl či zemědělská činnost. Je v bezzásahové zóně národního parku. Ovlivňovat jeho chemické složení (a tím i oživení) může tak jen geologické podloží, půdy v povodí, vegetace a kvalita srážek. Srážky také zprostředkovávají jediný výrazný přímý vliv činnosti

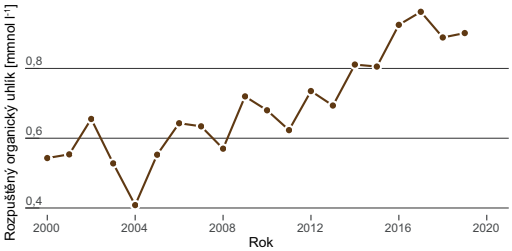
člověka na kvalitu jezerní vody. Ještě donedávna s sebou totiž přinášely značné množství okyselujících sloučenin síry a dusíku, původem zejména ze spalování fosilních paliv (ať už v průmyslu či dopravě) a ze zemědělství. Vinou rostoucí kyselosti srážek postupně během 20. století rostla i kyselost jezerních přítoků a jezera samotného. Mírou kyselosti vody je hodnota pH. Čím je tato hodnota nižší, tím je voda kyselejší. Pokles pH vody vyvolává řadu dalších chemických změn v jejím složení, jako je například přeměna některých neškodných nerozpustných sloučenin hliníku na toxické iontové formy. Okyselení vody tak mělo za následek značné omezení života v Plešném jezeře a dokonce vymření celé řady organismů včetně ryb.

Celosvětově zvýšený zájem o životní prostředí a politické změny na přelomu osmdesátých a devadesátých let dvacátého století vedly k postupnému odsiřování velkých průmyslových zdrojů i na území České republiky a ostatních postkomunistických států. Díky této změně byl pokles emisí sloučenin síry a dusíku ve střední Evropě největší na celém světě. Od konce 80. let 20. století se zde podařilo snížit emise síry o 90 % a emise dusíku o přibližně polovinu. Tato změna v kvalitě atmosféry se pochopitelně brzy příznivě projevila i v chemickém složení šumavských vod, jak je patrné z obrázku ukazujícího historický vývoj koncentrace síranů v Plešném jezeře od počátku průmyslové revoluce v devatenáctém století až po současný stav (Obr. 11).

Tato změna však nebyla bezprostřední. Rychlost změn kvality vody přitékající do jezera totiž jednoduše neodpovídá rychlosti zlepšení kvality atmosférických srážek. Než se srážková voda (déšť, sníh, mlha nebo námraza) dostane do jezera, prochází vrstvou půdy, kde probíhá celá řada biogeochemických procesů, které její složení mění. Protože půda zároveň slouží jako zásobník různých polutantů, které se v ní hromadily během předchozího dlouhého období znečišťování atmosféry, má voda, která z ní v současnosti odtéká, přechodně výrazně horší kvalitu než voda srážková. V acidifikované půdě se totiž srážková voda obohacuje zejména o sírany a vodíkové a hliníkové ionty, čímž se stává kyselejší a toxičtější. Tento postupný proces, při kterém se kvalita půd zlepšuje na úkor jen pomalu se lepšící kvality vody, může trvat i desítky let. Půdy v povodí Plešného jezera jsou tak dosud významným zdrojem síranů pro jezero a jejich současný odnos z povodí je stále ještě vyšší než jejich zdroje (vstup se srážkami a produkce zvětráváním hornin podloží). Další proces, který zpomaluje zotavování jezerní vody z acidifikace je postupně



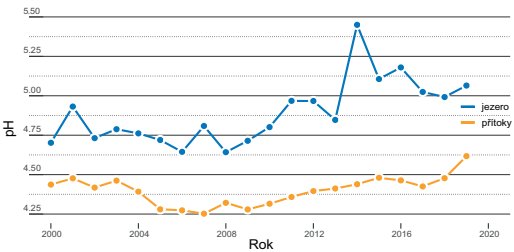
Obrázek 11 - Historický (modelovaný) přítok síranů do Plešného jezera od roku 1860 (zelená čára), červené body představují skutečně naměřené roční průměry.



Obrázek 12 - Nárůst koncentrace organických látek v přítocích do Plešného jezera, průměrné roční koncentrace.

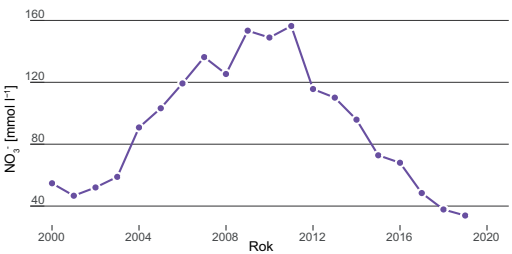
rostoucí vyplavování rozpuštěného organického uhlíku (DOC, z anglického dissolved organic carbon), který s sebou do jezera přináší organické kyseliny. Tento nárůst je důsledkem chemických změn v půdách po poklesu kyselé depozice a zároveň odráží hydrologické změny v důsledku měnícího se klimatu. Růst koncentrací DOC je v současnosti pozorován na mnoha místech na celém světě a mimo jiné se projevuje i zvýšenou barevností vody, tak typickou pro šumavské toky (Obr. 12).

Pozorované postupné zlepšování složení přítoků Plešného jezera vlivem zotavování z acidifikace bylo výrazně narušeno přemnožením kůrovce a odumřením stromového patra. Prudké změny kvality půd provázející rozklad mrtvé biomasy se nemohly neprojevit též v kvalitě povrchových i podzemních vod zásobujících jezero. Zejména povrchové přítoky do jezera se ukázaly být citlivým indikátorem procesů probíhajících v půdách. Jezero tak začalo být zásobováno vodou s poměrně rychle se měnícími parametry.



Obrázek 13 - Postupný nárůst pH vody v Plešném jezeře a jeho přítocích, roční průměry.

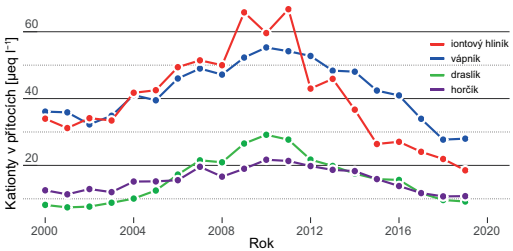
Nejvýznamnější změny chemického složení přítoků po kůrovcové kalamitě byly zaznamenány u dusičnanů, bazických kationtů (zejména K^+, Ca^{2+} a Mg^{2+}), vodíkových iontů a hliníku (Al). Tento nárůst koncentrací dusičnanů odpovídal jeho změnám pozorovaným v půdách. Zvýšené vyplavování H^+ a Al iontů vytěsněných z půdního adsorpčního komplexu ostatními kationty způsobilo přechodný pokles pH vody potoků i jezera a dočasně



Obrázek 14 - Průměrné roční koncentrace dusičnanů v přítocích do Plešného jezera.

přibrzdilo jejich zotavování z acidifikace (Obr. 13).

Nárůst koncentrací dusičnanů (Obr. 14), bazických kationtů, vodíkových iontů i hliníku ve vodách jezerních přítoků byl po kůrovcové kalamitě však pouze krátkodobý a související dočasná změna kvality vody pro život v jezeře představovala menší nebezpečí než předchozí období acidifikace (Obr. 15). Díky bezzásahovému režimu totiž měly půdy k dispozici více bazických kationtů, které byly vyplavovány společně s dusičnany. Bez nich by totiž jejich místo zaujaly ionty H^+ a Al a odtékající voda by byla mnohem kyselejší a toxičtější. Iontové formy hliníku jsou totiž hlavním faktorem bránícím případnému přežití ryb a zooplanktonu v Plešném jezeře. Chemické složení přítoků včetně koncentrací dusičnanů a H^+ a Al iontů se na předkalamitní úroveň vrátilo po cca 10 letech a jejich pH začalo opět růst. Vyplavování organického uhlíku z povodí po odumření smrků dále zesílilo v důsledku zvýšené půdní vlhkosti a s tím souvisejícím častějším horizontálním průtokem vody svrchními (na organické látky bohatými) půdními horizonty. Ke zvýšené rozpustnosti DOC přispělo i zvýšení pH půd vlivem bazických kationtů uvolněných z mrtvé biomasy. Společně s DOC vzrostla v přítocích i koncentrace různých forem fosforu, který je důležitou živinou pro vodní mikroorganismy.



Obrázek 15 - Nárůst a následný pokles koncentrací iontového hliníku, draslíku, vápníku a hořčíku v přítocích do Plešného jezera, roční průměry, pro vzájemné porovnání účinku kationtů s různým nábojem jsou jednotky uvedeny v mikromolech náboje (μeq).

Jezero

Jak dopadla kůrovcová kalamita na Plešné jezero? Jezerní ekosystém, tak jako celé povodí, se před nástupem kůrovcové disturbance pomalu zotavoval z okyselení. V případě Plešného jezera bylo narušení acidifikací takové, že chemické složení jezerní vody a její toxicita neumožňovaly přežití ani nejodolnějších ryb či planktonních korýšů. Po kůrovcové kalamitě bylo složení přítoků krátkodobě výrazně méně příznivé. Chemické procesy probíhající v jezeře však dokázaly tento přechodný výkyv zmírnit. Průměrné roční pH v jezeře nepokleslo tak výrazně jako v přítocích a tento pokles nedosáhl ani hodnot běžných v období vrcholící acidifikace, kdy byla v jezeře vyčerpána uhličitanová tlumivá kapacita vody. Zvýšený přísun dusičnanů a fosforu totiž podpořil v jezeře procesy, které kyselost vody snižují. Nejdůležitějšími procesem bylo odstraňování dusičnanů denitrifikací (mikrobiální přeměna dusičnanů na N_2) a asimilací, doprovázené fotochemickým a mikrobiálním rozkladem přitékajících organických látek. Kromě bakterií byl

zvýšený přísun dusičnanů a fosforu využit i řasami, což vedlo ke zvýšení jejich biomasy, snížení průhlednosti vody a změně barvy jezera z hnědé do zelena. Prudké zvýšení pH jezerní vody oproti přítokům z důvodu mikrobiální transformace dusičnanů a fotochemické a mikrobiální oxidace aniontů organických kyselin neutralizovalo i toxicitu iontových forem hliní-



ku. Ty totiž při vyšším pH vody hydrolyzují (tj. reagují s molekulami vody) za vzniku málo rozpustného hydroxidu hlinitého, který klesá vodním sloupcem a ukládá se v sedimentech.

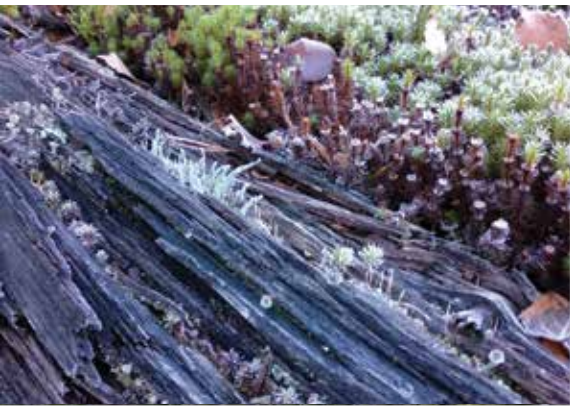
V letech bezprostředně předcházejících kůrovcové disturbanci (2000-2004) bylo průměrné pH na odtoku z Plešného jezera 4,8. V roce 2007 byl během jarního tání pozorován pokles pH až na 4,3. Od roku 2011 se však pH jezerní vody pohybuje v hodnotách 5,0-5,5 (Obr. 13) a v jezeře se poprvé od 60. let minulého století obnovil uhličitanový tlumivý systém, který nyní jeho vodu dále chrání před sezónními výkyvy kyselosti způsobené například táním sněhu nebo prudkými dešti. Lze proto říci, že i přes přechodné zhoršení kvality vody v přítocích vedly změny v povodí po kůrovcové kalamitě díky bezzásahovému režimu k rychlejšímu zotavování jezera z acidifikace, až do takové míry, jež otevřela cestu k jeho postupnému návratu k pestřejšímu předacidifikačnímu oživení o několik desetiletí dříve, než by dokázalo samotné pomalé zotavování půd ve zdravém lese. V případě zásahů a odvozu biomasy mrtvých stromů by se naopak tento proces o mnoho (až desítek) let opozdil.

Závěr:

Takže se vlastně nic nestalo? Ale ano, stalo. Byli jsme svědky prudké generační výměny stromového patra. Nikoli však apokalypsy nebo zániku lesa či odlesnění. Během několika málo let se viditelně projevila samovolná obnova porostů a mohli jsme pozorovat výrazné zlepšení celé řady vlastností půdy i vody. Dočasně utrpěly snad jen některé estetické hodnoty. O ekonomických ztrátách či ziscích nelze v národních parcích, na rozdíl od hospodářských lesů, hovořit. Přesto byl tento aspekt často hlavní příčinou vyostřených sporů na úrovni odborné komunity, politické reprezentace i laické veřejnosti. Touto publikací bychom proto chtěli poukázat na fakt, že přinejmenším v případě povodí Plešného jezera sázka na přirozené procesy dokonale vyšla. Zároveň jsme chtěli ukázat vzájemnou propojenost dílčích částí lesních ekosystémů, kdy jsou změny ve složení atmosféry, vegetace, půdy i vod navzájem propojeny a významně se navzájem ovlivňují, přestože tyto souvislosti nemusí být okamžitě, v krátkém časovém horizontu, patrné. Závěrem považujeme za důležité zdůraznit, že rozhodně nedoporučujeme šíření kůrovce jako lék pro ozdravení půd či vod! Předkládáme pouze (často překvapivé) výsledky pozorování procesů v bezzásahovém lese národního parku, nikoli návrh managementu hospodářského lesa.















Živiny

Živiny potřebné pro život půdních i vodních mikroorganismů můžeme rozdělit na organické a anorganické. Z organických získávají energii a anorganické, mezi které patří dusík a fosfor (ale i draslík, vápník, hořčík a další), potřebují pro stavbu svých těl. Dusík navíc některé organismy umí využít i pro svůj energetický metabolismus. Kromě celé řady organických forem dusíku jsou organismy schopné využívat i amoniakální (NH_4^+) a dusičnanový (NO_3^-) dusík. Z forem fosforu je pro mikroorganismy nejsnáze dostupný tzv. reaktivní fosfor.



Půdní profil a adsorpční komplex

Pokud vyhloubíme do půdy jámu, můžeme pozorovat několik vrstev, lišících se jak vizuálně, tak svými vlastnostmi. Tyto vrstvy, neboli horizonty, tvoří půdní profil. Přítomnost specifických půdních horizontů může sloužit k určení typu půdy. My jsme pracovali především s nadložním organickým horizontem (O) a humusovým horizontem (A). Další minerální horizonty (např. E, B) často nejsou v relativně mladých půdách povodí Plešného jezera přítomny.

Půdní adsorpční komplex je tvořen organickou hmotou a jílovými minerály. Výměnné kationty jsou na něj vázány elektrostatickými silami. Jedná se o bazické kationty Na^+, K^+, Mg^{2+} a Ca^{2+}, a dále o H^+ a Al^{3+}. Na adsorpční komplex se váže i NH_4^+. Sečteme-li molární koncentraci nábojů všech těchto kationtů, dostaneme parametr nazvaný kationtová výměnná kapacita (KVK, či v anglicky psané literatuře CEC z Cation Exchange Capacity). Procentuální zastoupení bazických kationtů v KVK nazýváme bazická saturace. Podíl H^+ a Al^{3+} na KVK je pak označován jako výměnná acidita. Čím vyšší je bazická saturace (a naopak nižší výměnná acidita), tím lépe pro kvalitu půdy. V půdách poškozených acidifikací může na sorpčním komplexu převládat H^+ a Al^{3+}, zotavování z acidifikace se naopak projeví nárůstem bazické saturace. Všechny kationty nejsou vázány stejnou silou. Obecně platí, že síla vazby roste se sílou náboje. Na sorpční komplex se tak snáze naváže kation, který má větší náboj, nebo který se vyskytuje ve vyšší koncentraci. Počet vazebných míst na adsorpčním půdním komplexu je omezený. Navázaný kation tak může být vyměněn za jiný (vytěsněn jiným) a uvolněn do půdy. Proto se tato adsorpční kapacita nazývá výměnnou.



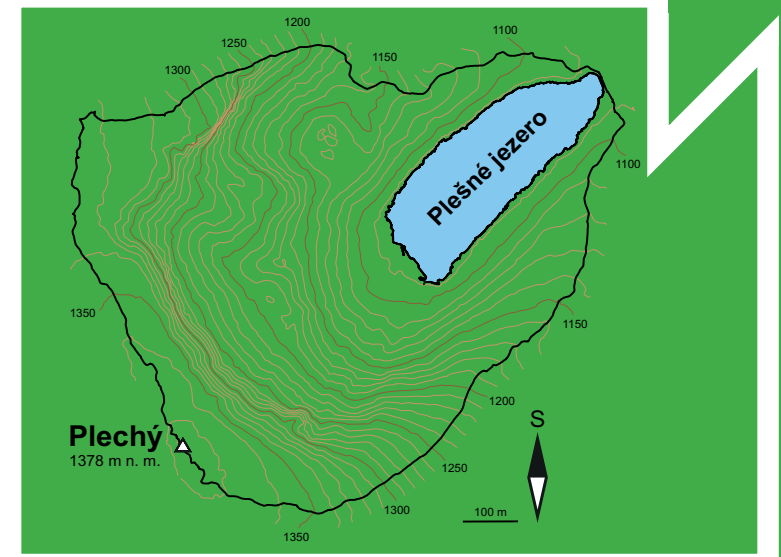
Klimatická data

Teploty vzduchu a půdy byly měřeny teploměry umístěnými na několika výzkumných plochách v povodích (2 m nad povrchem a v půdě v hloubce 5 cm) již několik let před kůrovcovou disturbancí. Teploměry v pravidelných intervalech průběžně ukládaly naměřená data. Kromě toho byly využity časové řady z blízkých meteorologických stanic. Srážky jsou pravidelně ve 14-denních intervalech sbírány do kolektorů na třech místech v povodí. Množství vody odtékající z povodí je zaznamenáváno automaticky v patnáctiminutových intervalech měřící stanicí na měrném přelivu umístěném na výtoku z jezera.



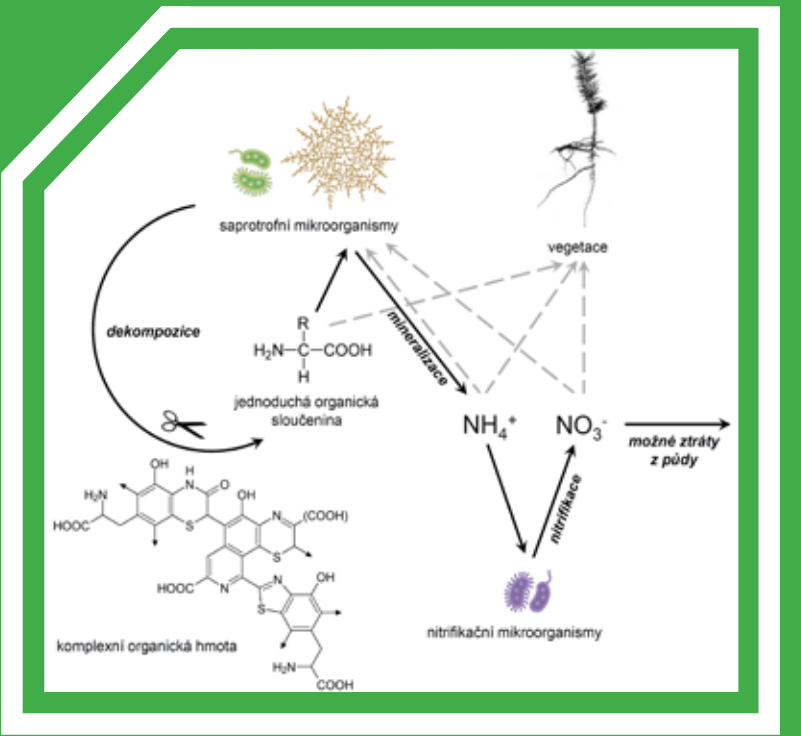
Plešné jezero

Plešné jezero je ledovcového původu a leží v nadmořské výšce 1087 m. Plocha jezera je 7,5 ha, plocha povodí i s jezerem je 67 ha, nejvyšším bodem povodí je vrchol hory Plechý (1378 m nad mořem). Maximální hloubka jezera je 17 m, doba zdržení vody v jezeře je přibližně jeden rok. Jezero bylo od šedesátých let dvacátého století ovlivňováno kyselými dešti. Vrchol ovlivnění a nejnižší pH (cca 4,5) bylo zaznamenáno v osmdesátých letech. V současnosti se jezero zotavuje z acidifikace, jeho pH se pohybuje okolo 5,5 a dochází k návratu původních druhů planktonu, příbřežní vegetace a vodních rostlin. Chemické složení jezerní vody zatím stále neumožňuje trvalý návrat ryb. Podloží Plešného jezera je tvořeno tzv. Plöckensteinskou žulou. Půdy v povodí jsou jen přibližně deset tisíc let staré. Jejich mocnost je průměrně jen 33 cm. Tamní slabě vyvinuté půdy nejsou příliš odolné vůči proměnám vnějších vlivů, mají nízkou tlumící kapacitu. Většina povodí jezera je pokryta lesem v němž dominuje smrk.



Dekompozice, mineralizace a nitrifikace

Obrázek představuje zjednodušené schéma dekompozice organické hmoty, mineralizace živin a nitrifikace (jedná se o výsek složitějšího cyklu dusíku). Saprotrofní mikroorganismy produkují extracelulární enzymy, jejichž prostřednictvím z komplexní organické hmoty "odstřihávají" jednodušší organické látky (např. aminokyseliny), které jsou saprotrofními organismy konzumovány. Pokud se mikroorganismům některé z živin dostává v nadbytku, mohou ji nevyužitou v minerální formě vylučovat do půdy, tzn. dochází k mineralizaci živiny (např. přeměně organicky vázaného N na NH_4^+). V případě, že je v půdě vysoká dostupnost NH_4^+, mohou jej nitrifikační mikroorganismy využívat jako zdroj energie a přeměňovat jej na NO_3^- v procesu nitrifikace. Jednoduché organické a minerální formy dusíku jsou z půdy odčerpávány mikroorganismy a vegetací (šedé přerušované šipky). Jestliže je tato imobilizační kapacita nedostatečná, může docházet ke ztrátám především vysoce mobilního NO_3^- ze systému (například vyplavováním do podzemních a povrchových vod).



















Stezka k pomníku Adalberta Stiftera, 2006-2020

Použitá literatura

Augusto L. a kol. 2002: Impact of several common tree species of European temperate forests on soil fertility. Annals of Forest Science, 59(3): 233–253.

Baldrian P. 2017: Forest microbiome: Diversity, complexity and dynamics. FEMS Microbiology Reviews, 41(2): 109–130.

Berg B. 2000: Litter decomposition and organic matter turnover in northern forest soils. Forest Ecology and Management, 133(1-2): 13–22.

Kaňa J. a kol. 2019: Tree dieback and related changes in nitrogen dynamics modify the concentrations and proportions of cations on soil sorption complex. Ecological Indicators, 97: 319–328

Dighton J. 2016: Fungi in ecosystem processes. 2. vydání, CRC Taylor and Francis, 434 s.

Kopáček J. a kol. 2002: Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: II. Čertovo and Černé Lakes. Silva Gabreta, 8: 67–93.



Guiboileau A. a kol. 2000: Senescence and death of plant organs: Nutrient recycling and developmental regulation. Plant biology and pathology, 333(4): 382–391.

Kaňa J. a kol. 2013: Response of soil chemistry to forest dieback after bark beetle infestation. Biogeochemistry, 113: 369–383

Kaňa J. a kol. 2015: Excess of Organic Carbon in Mountain Spruce Forest Soils after Bark Beetle Outbreak Altered Microbial N Transformations and Mitigated N-Saturation. PLoS ONE 10(7): e0134165. doi:10.1371/journal.pone.0134165

Kopáček J. a kol. 2002: Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: I. Plešné Lake. Silva Gabreta, 8: 43–66.

Burns R.G. a kol. 2013: Soil enzymes in a changing environment: Current knowledge and future directions. Soil Biology and Biochemistry, 58: 216–234.

Kopáček J. a kol. 2015: Dynamics and composition of litterfall in an unmanaged Norway spruce (Picea abies) forest after bark-beetle outbreak. Boreal Environment Research, 20: 305–323.



Kopáček J. a kol. 2017: Changes in surface water chemistry caused by natural forest dieback in an unmanaged mountain catchment. Science of the Total Environment, 584-585: 971-981.

Kopáček, J. a kol. 2019: Effects of tree dieback on lake water acidity in the unmanaged catchment of Plešné Lake, Czech Republic. Limnology and Oceanography, 64 (4): 1614-1626.

Kopáček J. a kol. 2020: Changes in microclimate and hydrology in an unmanaged mountain forest catchment after insect-induced tree dieback. Science of the Total Environment, 720: 137518

Madigan M.T. a kol. 2011: Brock Biology of Microorganisms. Pearson Education.

Majer V. a kol. Modelling reversibility of central European mountain lakes from acidification: Part I — The Bohemian Forest. Hydrology and Earth System Sciences, 7: 494–509.

Prescott C.E. a kol. 2000: Humus in northern forests: friend or foe? Forest Ecology and Management, 133: 23–36.



Stezka od pomníku A. Stiftera směrem na Plechý, 2006-2020.

Uroz S. a kol. 2016: Ecology of the forest microbiome: Highlights of temperate and boreal ecosystems. Soil Biology and Biochemistry, 103: 471–488.

Oulehle F. a kol. 2019: Effects of Bark Beetle Disturbance on Soil Nutrient Retention and Lake Chemistry in Glacial Catchment. Ecosystems, 22: 724-741























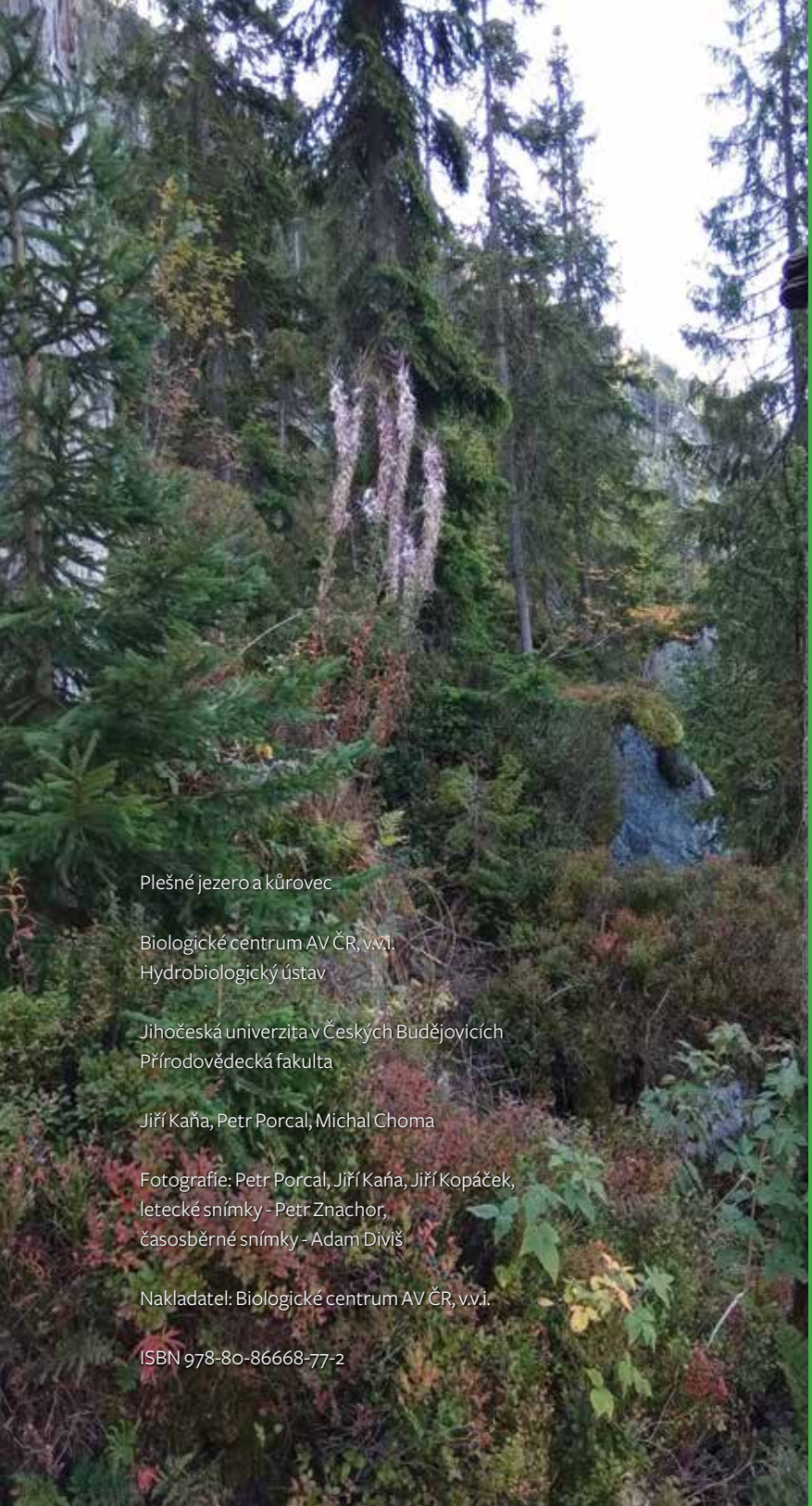












Plešné jezero a kůrovec

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta

Jiří Kaňa, Petr Porcal, Michal Choma

Fotografie: Petr Porcal, Jiří Kaňa, Jiří Kopáček,
letecké snímky - Petr Znachor,
časosběrné snímky - Adam Diviš

Nakladatel: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

ISBN 978-80-86668-77-2